

Lineární algebra 2 - Domácí úkol č. 7

Eric Dusart

15. dubna 2026

Zadání (7.2). Označme $\mathbf{V}$ vektorový prostor všech reálných polynomů stupně nejvýše 2 s běžnými operacemi. Lineární operátor ϕ na $\mathbf{V}$ je definovaný vztahem $\phi(p) = 2p' + x^2p''$ (všechny polynomy jsou v proměnné x). Najděte matici J v Jordanově tvaru a bázi B prostoru $\mathbf{V}$ tak, aby $[\phi]_B^B = J$

Nechť $K = (1, x, x^2)$ je standardní kanonická báze vektorového prostoru $\mathbf{V}$. Pak obecný polynom stupně nejvýše 2 je: $P(x) = ax^2 + bx + c$. Pro ten platí, že $P'(x) = 2ax + b$, $P''(x) = 2a$. Pak tedy platí $\phi(P) = 2(2ax + b) + x^2(2a) = 2ax^2 + 4ax + 2b$. Pak:

$$\phi(1) = 0$$

$$\phi(x) = 2$$

$$\phi(x^2) = 2x^2 + 4x$$

Tedy pak:

$$[\phi]_K^K = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Pak $\det([\phi]_K^K - \lambda I_3) = \lambda^2(2 - \lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda = 2, \lambda = 0$ jsou vlastní čísla matice $[\phi]_K^K$. $\lambda = 0$ má algebraickou násobnost 2 a $\lambda = 2$ má algebraickou násobnost 1. Tedy matice J v Jordanově tvaru bude:

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Spočítáme ještě bázi B .

$\text{Ker}[\phi]_K^K = \text{Span}\{(1, 0, 0)^T\}$ Tedy λ bude mít vlastní vektor $(1, 0, 0)^T$, ale bude mít ještě další vlastní vektor, který se zobrazí na $(1, 0, 0)$, protože vlastní číslo 0 má násobnost 2. Tedy chceme vědět který polynom p splňuje $\phi(p) = 1$. To splňuje polynom $p(x) = \frac{1}{2}x$, tedy vzhledem k bázi K : $(0, \frac{1}{2}, 0)^T$. Tedy $M_0 = \text{Span}\{(1, 0, 0)^T, (0, \frac{1}{2}, 0)^T\}$. Pak $M_2 = \text{Ker}[\phi]_K^K - 2I_3 = \text{Span}\{(1, 1, \frac{1}{2})^T\}$. Báze B tedy po dopočítání bude: $B = (1, \frac{1}{2}x, 1 + x + \frac{1}{2}x^2)$ (předtím vektory byly vzhledem k K).